Химиялық элементтер және Атом құрылысы тақырыбына тест сұрақтары

Барлығы 89 + 145 сұрақ

№ 1
Бейметалдық қасиеті анық байқалатын элемент:
A) Si.
B) Pb.
C) Ge.
D) Sn.
E) C.

№ 2
Изотоптар дегеніміз:
A) құрамы бір, бірақ әртүрлі массасы бар.
B) бірдей массалары бар, бірақ әртүрлі ядро заряды бар атомдар.
C) ядроларында протондар саны бірдей, бірақ массалар саны әртүрлі атомдар.
D) бір элемент атомдарынан тұрып, бірдей заряды бар заттар.
E) ядро зарядтары әртүрлі атомдар.

№ 3
Элементтердің периодты өзгеретін қасиеті:
A) атомдағы структуралық бөлшектер саны.
B) элементтердің атомдық массасы.
C) атом ядросының заряды.
D) сыртқы энергетикалық деңгейлердегі электрондар саны.
E) атомдағы протондар саны.

№ 4
Электрондарды алудан гөрі беруі оңай элементтер
A) II топтың негізгі топшасындағы элементтер.
B) I топтың негізгі топшасында орналасқан элементтер.
C) II периодтың ортасында орналасқан элементтер.
D) II периодтың басында.
E) Әр периодтың соңында.

№ 5
Атомдары амфотерлі оксид түзетін элементтің таңбасы:
A) Ca.
B) Na.
C) N.
D) Al.
E) S.

№ 6
R_2O_5-ке сәйкес келетін оксидтер түзетін элементтер қатары
A) B, Al, Ca.
B) Mg, Ca, Be.
C) Na, K, Si.
D) C, Si, Ge.
E) N, P, As.

№ 7
Берілген элементтердің ішіндегі атомдарының радиусы ең үлкені
A) Si.
B) Na.
C) Cs.
D) Al.
E) Mg.

№ 8
Біріншіден соңғысына қарай металдық қасиеттері күшейетін элементтер қатары.
A) C, N, B, F.
B) Br, Ca, Mg, Be.
C) Si, Na, K, Rb.
D) Na, Mg, Al, Si.
E) Al, Si, P, Mg.

№ 9
Күкірттің ең жоғарғы валенттілігі:
A) 3.
B) 2.
C) 5.
D) 6.
E) 4.

№ 10
p-элементтерге жататын:
A) P.
B) Mg.
C) K.
D) Be.
E) Cr.

№ 11
F→Cl→Br→I қатарындағы элементтердің атом ядросының зарядтары үлкейген сайын бейметалдық қасиеттері …
A) металдық қасиеті нашарлайды.

B) өзгермейді.
C) күшейеді.
D) периодты түрде өзгереді.
E) әлсірейді.

№ 12
Валенттік электрондары бірдей элементтер атомдары ... орналасады:
A) бір қатарда.
B) периодтық жүйенің диагональдарында.
C) периодтық жүйенің әр тобында.
D) бір топшада.
E) бір периодта.

№ 13
Al^{3+} ионында электрондар саны төмендегі атомдардың қайсысына сәйкес:
A) Si.
B) Mg.
C) Ne.
D) Ca.
E) Na.

№ 14
26 реттік нөмірлі элемент ... болады.
A) p-элемент.
B) лантаноид.
C) d-элемент.
D) f-элемент.
E) s-элемент.

№ 15
Химиялық қасиеттері өзара жақын элемент жұптары:
A) Li, Be.
B) Be, B.
C) Be, Ba.
D) Li, Na.
E) Mg, Al.

№ 16
Be - Mg - Ca қатарында элементтердің металдық қасиеттерінің өзгеруі:
A) Кемиді.
B) Өседі.
C) Басында кеміп, сосын өседі.
D) Басында өсіп, сосын кемиді.
E) Өзгермейді.

№ 17
Химиялық элементтердің және олардың қосылыстарының қасиеттері
A) ион зарядтарының өсу ретіне периодты тәуелділікте болады
B) ядро зарядтарының өсу ретіне периодты тәуелділікте болады
C) валенттіліктерінің өсу ретіне периодты тәуелділікте болады
D) молекулалық массаларының өсу ретіне периодты тәуелділікте болады
E) электрон сандарының өсу ретіне периодты тәуелділікте болады

№ 18
Период бойынша рет нөмірі артқан сайын атом радиусы
A) әуелі артады, содан соң кемиді
B) кемиді
C) өзгермейді
D) артады
E) әуелі кемиді, содан соң артады

№ 19
Топтарда рет нөмірі артқан сайын атом радиусы
A) өзгермейді
B) әуелі кемиді, содан соң артады
C) кемиді
D) әуелі артады, содан соң кемиді
E) артады

№ 20
4-периодта 6-топтың қосымша топшасында орналасқан элементтің рет нөмірі
A) 32
B) 24
C) 72
D) 22
E) 34

№ 21
Мышьяктың жоғары оксидінің формуласындағы индекстер қосындысы
A) 6
B) 7
C) 5
D) 4
E) 8

№ 22
Егер жоғары оксидінің формуласы RO_3 болса, онда ұшқыш сутекті қосылысының формуласы
A) H_5R

B) HR
C) H_2R
D) H_4R
E) H_3R

№ 23
Берілген элементтердің ішіндегі металдық қасиеті басымы
A) Cu
B) Zn
C) Ga
D) K
E) Ca

№ 24
IV периодтағы бейметалдығы басым элементтің рет нөмірі
A) 31
B) 34
C) 35
D) 33
E) 36

№ 25
Рет нөмірі 26-ға тең элемент ... элементтер тобына жатады
A) d
B) f
C) q
D) s
E) p

№ 26
Сурьма элементінің жоғары оксидінің және ұшқыш сутекті қосылысының формулалары
A) Sb_2O_5 және SbH_3
B) Sb_2O_5 және SbH
C) SbO_5 және SbH_2
D) SbO_2 және SbH_2
E) Sb_2O_3 және SbH_3

№ 27
IV топтың негізгі топшасындағы элементке сәйкес келетін сызбанұсқа
A) ... $3s^2\ 3p^1$
B) ... $3s^2\ 3p^2$
C) ... $4s^2\ 4p^4$
D) ... $2s^2\ 2p^4$

E) ... $3s^2$ $3p^4$

№ 28
Бейметалдық қасиеттер азаятын қатар
A) Po, Se, S, O
B) O, Se, S, Po
C) Se, S, O, Po
D) O, S, Se, Po
E) Po, Se, O, S

№ 29
Терісэлектрлігінің мәні артатын химиялық элементтер қатары
A) Na, Si, Cl, P
B) P, Cl, Si, Na
C) Na, Si, P, Cl
D) Cl, P, Si, Na
E) Na, P, Si, Cl

№ 30
Галоген мен халькогеннен тұратын элементтер жұбы
A) I және Se
B) Br және At
C) Cl және Sr
D) Na және N
E) F және P

№ 31
Қышқылдық қасиеттері артатын қатар
A) H_2SeO_3, H_2SO_4, H_2SO_3
B) Al_2O_3, P_2O_5, Cl_2O_7
C) N_2O_5, P_2O_5, As_2O_5
D) HI, HF, HBr
E) Na_2O, K_2O, Li_2O

№ 32
Тек қосымша топшалардың элементтері орналасқан қатар
A) Mn, W, V
B) Ti, Ge, Sn
C) Cr, Ni, Ca
D) Co, Ag, Na
E) Fe, Al, V

№ 33
Конфигурациялары ... $3s^2$ және ...$4s^2$ $4p^5$ болатын элементтердің әрекеттесу өнімдері

A) $MgCl_2$
B) NaCl
C) $CaCl_2$
D) $BeBr_2$
E) $MgBr_2$

№ 34
Конфигурациялары ... $2s^2$ $2p^2$ және ... $3s^1$ болатын элементтердің жоғары оксидтерінің өзара әрекеттесуінен түзілетін қосылыстың молекулалық массасы
A) 96
B) 100
C) 106
D) 84
E) 82

№ 35
Үшінші период алтыншы топ элементінің электрондық конфигурациясы:
A) $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^4$.
B) $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^5$.
C) $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^1$.
D) $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$.
E) $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^2$.

№ 36
Атомдық радиусы ең аз элементтің электрондық формуласы:
A) $1s^22s^22p^63s^1$.
B) $1s^22s^22p^63s^23p^1$.
C) $1s^22s^22p^63s^23p^5$.
D) $1s^22s^22p^63s^23p^2$.
E) $1s^22s^22p^63s^2$.

№ 37
Кіші период элементтерінің атом құрылысы бір элементтен екінші элементке өткенде өзгеруі:
A) Электрон қабатының саны артады.
B) Ядро заряды кемиді.
C) Ядро заряды тұрақты болады.
D) Соңғы электрон қабатындағы электрон саны артады.
E) Сыртқы қабаттың астындағы қабаттағы электрон саны артады.

№ 38
Сыртқы электрон қабатының электрондық конфигурациясы ns^2 np^3 болатын элементтің жоғарғы оксидінің жалпы формуласы:
A) ЭО.

B) $ЭO_3$.
C) $Э_2O_5$.
D) $Э_2O_7$.
E) $Э_2O_3$.

№ 39
Электрондық формуласы арқылы элементтің орналасқан периодын табу әдісі:
A) Валенттік электрон санымен.
B) Сыртқы энергетикалық деңгейдегі деңгейшелер санымен.
C) Сыртқы энергетикалық деңгейдегі негізгі квант саны арқылы.
D) Сыртқы энергетикалық деңгейдегі электрон санымен.
E) Соңғы валенттік электрон орналасқан деңгейшенің маңызы арқылы.

№ 40
s, p-, d-, f-топтарына элементтерді біріктіру белгісі:
A) Сыртқы энергетикалық деңгейдегі электрон санына қарай.
B) Элемент тұрған период нөміріне қарай.
C) Элемент тұрған топ нөміріне қарай.
D) Энергетикалық деңгей санымен.
E) Энергетикалық деңгейшелерге электронның толуына қарай.

№ 41
Периодты бастап және аяқтайтын элементтері:
A) p- және d-элементтері.
B) s- және p-элементтері.
C) d- және f-элементтері.
D) s- және d-элементтері.
E) s- және f-элементтері.

№ 42
Периодтағы элементтердің саны ... аяқталады.
A) энергетикалық деңгей санымен
B) негізгі квант санымен
C) атомның толатын орбиталіндегі ең көп электрондар санымен
D) атомның массасы мен артады
E) элементтің валенттілігіне қарай

№ 43
Элементтер қасиеттерінің периодты түрде өзгеру себебі:
A) Электрон қабаттары өзгермейді.
B) Периодтағы атом радиусының кемуі.
C) Топтағы атом радиусының артуы.
D) Ұқсас электрондық структураның периодты қайталануы.
E) Атом ядросының оң зарядының артуы.

№ 44
Кіші период элементтерінде атом радиусы бірінші элементтен соңғы элементке қарай өзгеруі:
A) Минимум арқылы өтеді.
B) Максимум арқылы өтеді.
C) Кемиді.
D) Артады.
E) Өзгермейді.

№ 45
Периодта элементтің реттік нөмірі өскен сайын қасиеті және сипаттамасының өзгеруі:
A) Металдық қасиеті артады.
B) Ядро заряды тұрақты боп келеді.
C) Ядро заряды кемиді.
D) Ядро заряды артады.
E) Электрон қабатының саны артады.

№ 46
Реттік нөмірі артқан сайын негізгі топша элементтерінің қасиеті мен сипаттамасының өзгеруі:
A) Металдық қасиеттері артады.
B) Сыртқы қабаттағы электрондардың ядроға тартылуы нашарламайды.
C) Электрон қабатының саны өзгермейді.
D) Бейметалдардық қасиеттері артады.
E) Ядро заряды тұрақты болып қалады.

№ 47
Периодтағы реттік нөмірінің өсуіне сай элементтердің
қасиеттерінің өзгеруі:
A) Бейметалдық және металдық қасиеттері артады.
B) Металдық қасиеттері артып, бейметалдық қасиеттері кемиді.
C) Металдық және бейметалдық қасиеттері кемиді.
D) Металдық және бейметалдық қасиеттері артады.
E) Металдық қасиеті кеміп, бейметалдық қасиеттері артады.

№ 48
Бесінші периодта, үшінші топтың негізгі топшасында орналасқан элементтің реттік нөмірі ...
A) 49.
B) 39.
C) 31.
D) 23.

E) 15.

№ 49
Бесінші периодта, жетінші топтың қосымша топшасында
орналасқан элементтің реттік нөмірі ...
A) 35.
B) 75.
C) 25.
D) 53.
E) 43.

№ 50
Төртінші периодта, бірінші топтың қосымша топшасында орналасқан
элементтің реттік нөмірі ...
A) 29.
B) 19.
C) 11.
D) 37.
E) 47.

№ 51
Төртінші периодта, бесінші топтың негізгі топшасында орналасқан элементтің
реттік нөмірі ...
A) 50.
B) 33.
C) 23.
D) 32.
E) 40.

№ 52
Төртінші периодта, бесінші топтың қосымша топшасында орналасқан
элементтің реттік нөмірі ...
A) 50.
B) 32.
C) 40.
D) 23.
E) 33.

№ 53
Мына химиялық элементтер нөмірлермен белгіленген: 1. Mg; 2. Cl; 3. Na; 4. S; 5. P. Элементтердің бейметалдық қасиеттерінің өсу ретін осы нөмірлермен
көрсетіңдер.
A) 3 1 4 5 2.
B) 2 4 5 1 3.

C) 5 4 3 2 1.
D) 1 2 3 4 5.
E) 3 1 5 4 2.

№ 54
Сурьма қышқылындағы сурьманың периодтық жүйедегі орнына байланысты ең жоғары тотығу дәрежесіне сәйкес формуласын көрсетіңіз.
A) H_3SbO_4.
B) $Sb(OH)_3$.
C) H_2SbO_4.
D) $Sb(OH)_4$.
E) H_2SbO_3.

№ 55
Атомдық радиусы ең үлкен элементтің электрондық формуласы:
A) $1s^22s^22p^63s^23p^63d^{10}4s^24p^64d^{10}5s^25p^66s^2$.
B) $1s^22s^22p^63s^2$.
C) $1s^22s^22p^63s^23p^63d^{10}4s^24p^65s^2$.
D) $1s^22s^22p^63s^23p^64s^2$.
E) $1s^22s^2$.

№ 56
Натрий хлоридінің құрамындағы Cl^--хлорид ионына сәйкес келетін электрондық формуланы табыңыз:
A) $1s^22s^22p^63s^23p^3$.
B) $1s^22s^22p^63s^23p^2$.
C) $1s^22s^22p^63s^23p^4$.
D) $1s^22s^22p^63s^23p^6$.
E) $1s^22s^22p^63s^23p^5$.

№ 57
Үлкен периодтың қосымша топша элементтерінің атом құрылысындағы ерекшелігі:
A) Үшінші топ элементтерінен бастап сыртқы қабаттың астындағы қабат толтырылады, сыртқы қабатта екі электроннан артпайды.
B) Атомның электрондық қабаттарының екінші деңгейшесі толтырылады.
C) Сыртқы электрон қабатындағы электрон саны топ нөміріне сәйкес келеді.
D) Ядро заряды артқанымен сыртқы қабатта екі электроннан артпайды.
E) Валенттік электроны ережеге сай топ номіріне тең болады, бірақ қосымша топша элементтерінде сыртқы электрон қабатында екі электроннан артпайды.

№ 58
Элемент (сутекті қосылысының құрамы RH_4), 53,3 % оттегісі бар қосылыс түзеді. Осы элементті атаңыз.

A) Қалайы.
B) Көміртек.
C) Кремний.
D) Германий.
E) Қорғасын.

№ 59
Периодтық системаның IV-периодтағы элемент өзінің сутекті қосылысы мен жоғарғы оксидінде бірдей валенттілік көрсетеді. Осы элементті атаңыздар:
A) Германий.
B) Селен.
C) Мыс.
D) Бром.
E) Мышьяк.

№ 60
VI - топтың негізгі топшасы элементтерінің атомдарының электрондық конфигурациясының жалпы формуласы:
A) $ns^2\ np^6$.
B) $ns^2\ np^5$.
C) $ns^2\ np^3$.
D) $ns^2\ np^2$.
E) $ns^2\ np^4$.

№ 61
Химиялық элементтердің және олардың қосылыстарының қасиеттері ... периодты тәуелділікте болады.
A) ядро зарядтарына
B) атомдық массаларына
C) валенттіліктерінің өсу ретіне
D) ион зарядтарына
E) молекулалық массаларына

№ 62
Конфигурациялары ... $2s^2\ 2p^2$ және ... $3s^1$ болатын элементтердің жоғары оксидтерінің молекулалық массаларының айырмашылығы
A) 17
B) 18
C) 15
D) 20
E) 19

№ 63

V негізгі топшаныңь элементі
A) Cu
B) Au
C) As
D) Nb
E) Pb

№ 64
Марганецке тән жоґары оксидініңь жалпы формуласы
A) RO
B) R_2O
C) R_2O_7
D) RO_2
E) R_2O_3

№ 65
Бейметалдық қасиеттерініңь артуымен орналасқан элементтер қатары
A) I, Ag, Se
B) As, Br, P
C) Al, Si, P
D) Cu, S, Na
E) Cs, Te, Mg

№ 66
Металдық қасиеттерініңь артуымен орналасқан элементтер қатары
A) Al, C, Se
B) Cu, S, Na
C) Cs, Te, Mg
D) As, Br, P
E) Na, K, Rb

№ 67
Ядро заряды +14 болатын элементтіңь периодтық ж‰йедегі орны
A) III период, IV негізгі топша
B) IV период, II қосымша топша
C) I период, I негізгі топша
D) II период, III негізгі топша
E) IV период, V қосымша топша

№ 68
Периодтық заңның ашылған жылы
A) 1857
B) 1871
C) 1859

D) 1837
E) 1869

№ 69
Химиялық элементтердің периодтық жүйесін ашқан ғалым
A) Бутлеров
B) Д. И. Менделеев
C) Доберейер
D) М. И. Ломоносов
E) Ньюленде

№ 70
Химиялық элементтердің жіктелуі
A) сілтілік металдар
B) металдар, бейметалдар, ауыспалы элементтер
C) халкогендер
D) галогендер, сілтіліктер металдар
E) инертті газдар

№ 71
Периодтық жүйедегі топтар саны:
A) 8
B) 6
C) 10
D) 7
E) 9

№ 72
Екі жақты қасиет көрсететін химиялық элементтер
A) Ауыспалы
B) Ауыспалы бейметалдар
C) Металдар
D) Металдар ауыспалы
E) Бейметалдар

№ 73
Сілтілік металдар тобы
A) Na, Be, B, C, N, O
B) Na, Mg, Al, Ca, Zn, Sn
C) Cu, Rв, Ag, Cs, Au, Fr
D) Na, K, Rв, Cs, Fr, Li
E) Zi, Na, K, Cu, Ag, Rв

№ 74
Галогендер тобы

A) F, O, N, C, B
B) F, Cl, Mn, At
C) J, Fe, Sb, Sn, Zn
D) Mn, Br, J, Re
E) F, Cl, Br, J, Ac

№ 75
VI топ элементтерінің жоғарғы оксидінің формуласы
A) RO_2
B) R_2O_3
C) R_2O_5
D) R_2O
E) RO_3

№ 76
VII топ элементтерінің ұшқыш сутекті қосылысының формуласы
A) RH
B) RH_4
C) RH_3
D) RH_2
E) R_2H

№ 77
Химиялық қасиеттері ұқсас элементтер
A) Be және B
B) Li және Be
C) Li және Na
D) Na және Ag
E) Be және Ba

№ 78
Негізгі топшада элементтердің металдық қасиеттері
A) Төменнен жоғары алдымен артады, содан соң кемиді
B) Жоғарыдан төмен кемиді
C) Жоғарыдан төмен артады
D) Төменнен жоғары артады
E) Өзгермейді

№ 79
Be → Mg → Ca қатарында химиялық элементтердің металдық қасиеттері
A) артады, сосын төмендейді
B) артады
C) өзгермейді
D) төмендейді, артады

E) төмендейді

№ 80
III периодтың элементінен түзілген амфотерлі оксид
A) B_2O_3
B) SO_3
C) P_2O_5
D) Al_2O_3
E) Cl_2O_7

№ 81
II периодта Li -ден F -ға дейін бейметалдық қасиет
A) артады, төмендейді
B) артады
C) төмендейді, артады
D) өзгермейді
E) төмендейді

№ 82
Период ж‰йесіндегі период саны
A) 7
B) 9
C) 6
D) 8
E) 5

№ 83
Период ж‰йесіндегі топ саны
A) 8
B) 7
C) 5
D) 9
E) 6

№ 84
Период ж‰йесінде топ ... топшаґа бμлінеді:
A) 1
B) 4
C) 3
D) 2
E) 5

№ 85
Период ж‰йесінде галогендер орналасқан топ:
A) 6

B) 5
C) 8
D) 7
E) 4

№ 86
Период ж‰йесіндегі 3 период VI топтың негізгі топшасында орналасқан элементті анықтаңдар
A) Cl
B) Ca
C) S
D) Cr
E) H

№ 87
S-орбиталдың сыйымдылығы
A) 5e
B) 2e
C) 4e
D) 1e
E) 3e

№ 88
Төртінші периодта, екінші негізгі топшада орналасқан элементтің салыстырмалы атомдық массасы
A) 24
B) 40
C) 48
D) 88
E) 65

№ 89
Асыл газдардың периодтық жүйедегі орны
A) V периодта
B) VI қосымша топшада
C) IV негізгі топшада
D) VIII негізгі топшада
E) II периодта

1	E
2	C
3	D
4	B
5	D
6	E

7	C
8	C
9	D
10	A
11	E
12	D
13	C
14	C
15	D
16	B
17	B
18	B
19	E
20	B
21	B
22	C
23	D
24	C
25	A
26	A
27	B
28	D
29	C
30	A
31	B
32	A
33	E
34	C
35	A
36	C
37	D
38	C
39	C
40	E
41	B
42	C
43	D
44	C
45	D
46	A
47	E
48	A
49	E
50	A
51	B
52	D
53	E
54	A
55	A
56	D
57	A
58	C

59	A
60	E
61	A
62	B
63	C
64	C
65	C
66	E
67	A
68	E
69	B
70	B
71	A
72	A
73	D
74	E
75	E
76	A
77	C
78	C
79	B
80	D
81	B
82	A
83	A
84	D
85	D
86	C
87	B
88	B
89	D

Атом құрылысы тақырыбына тест сұрақтары

Барлығы 145 сұрақ

№ 1
Атомның энергетикалық деңгейлеріндегі электрон
сандары 2, 8, 5
A) Cl.
B) N.
C) As.
D) Al.
E) P.

№ 2
Атом ядросының құрамына кіреді:
A) Тек электрондар.
B) Нейтрондар мен протондар.
C) Тек нейтрондар.
D) Протондар мен электрондар.
E) Тек протондар.

№ 3
“Изотоп” деген ұғымды анықтаушы элементарлы бөлшектер аты.
A) Электрондар.
B) Протондар.
C) Молекулалар.
D) Атомдар.
E) Нейтрондар.

№ 4
$^{80}_{36}Kr$ атомы ядросының құрамында:
A) 80p және 44n.
B) 36p және 36n.
C) 36p және $44e^-$.
D) 80p және 36n.
E) 36p және 44n.

№ 5
3s орбитальды толтыратын ең көп электрондар саны.
A) 1.
B) 6.
C) 12.
D) 2.
E) 3.

№ 6
4p деңгейшесін толтыратын ең көп электрондар саны:
A) 3.
B) 6.
C) 8.
D) 4.
E) 32.

№ 7
Орбитальдың орналасуындағы қателікті табыңыз.
A) 2p, 3d.
B) 1p, 2d.
C) 2s, 4p.
D) 4s, 4f.
E) 3s, 3p.

№ 8
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ электронды конфигурациясы бар элемент атомы
A) Ca.
B) Sc.
C) Na.
D) K.
E) Cu.

№ 9
Si атомының энергетикалық деңгейіндегі электрондардың бөлінуі:
A) 2, 8, 4.
B) 2, 5.
C) 2, 4.
D) 2, 8, 1.
E) 2, 8, 7.

№ 10
Фтордың электрондарын электрондық деңгейлерге бөліңіз.
A) 2, 7.
B) 2, 8, 2.
C) 2, 8, 4.
D) 2, 8, 5.
E) 2, 2, 6.

№ 11
Сыртқы энергетикалық деңгейіндегі электрондық формуласы $4s^2 4p^4$ болатын атомды атаңыз:
A) Cr.

B) Ge.
C) Ti.
D) S.
E) Se.

№ 12
Сыртқы энергетикалық деңгейінде төрт электроны бар атом
A) C.
B) He.
C) S.
D) Be.
E) O.

№ 13
Атомның соңғы энергетикалық деңгейінің алдындағы деңгейі электрондармен толтырылатын химиялық элемент
A) Cr.
B) K.
C) Cl.
D) Ge.
E) Ca.

№ 14
Энергетикалық p-деңгейшесіндегі ең көп жұптаспаған электрондар саны:
A) 3.
B) 6.
C) 4.
D) 8.
E) 5.

№ 15
Оттек атомы $2\bar{e}$ қосып алғанда ... айналады.
A) оттектің бір изотопына.
B) азот атомына.
C) неонның электрон қабатымен бірдей оттек ионына.
D) оттек молекуласына.
E) фтор атомына.

№ 16
S^{2-} ионындағы электрондар саны:
A) 15.
B) 32.
C) 21.
D) 14.

E) 18.

№ 17

$^{80}_{35}Br$ элементінің ядросында

A) 35 нейтрон және 45 протон бар
B) 35 протон және 35 нейтрон бар
C) 35 протон және 45 электрон бар
D) 35 протон және 45 нейтрон бар
E) 35 протон және 35 электрон бар

№ 18

2 период элементтерінің ең сыртқы деңгейінде болатын бөлшектер тек

A) s- және p- электрондар
B) p- және d- электрондар
C) s- және d- электрондар
D) p- және f- электрондар
E) s- және f- электрондар

№ 19

Электрондық конфигурациясы $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$ болатын элемент

A) Ge
B) Si
C) Mg
D) C
E) Na

№ 20

Na^+ және Cl^- иондарындағы электрондардың жалпы саны

A) 28
B) 18
C) 17
D) 10
E) 11

№ 21

Фосфор атомында толық аяқталған электрондық деңгей:

A) 2
B) 1
C) 5
D) 4
E) 3

№ 22

^{35}Cl мен ^{37}Cl атомдарының айырмашылығы

A) протондардың санында
B) нейтрондардың санында
C) электрондардың санында
D) изотоптардың санында
E) иондардың санында

№ 23
Кәдімгі жағдайда жұптаспаған электроны көп элемент атомы
A) Na
B) Cl
C) Al
D) Si
E) P

№ 24
Басқаларына қарағанда электрондары көп бөлшек
A) Ca^{2+} ионы
B) Cr атомы
C) K атомы
D) Fe^{3+} ионы
E) V атомы

№ 25
Электрондарының саны нейтрондарының санына тең бөлшек
A) P атомы
B) Li атомы
C) S^{2-} ионы
D) B атомы
E) F^{-} ионы

№ 26
d деңгейшелері бар элементтер жұбы
A) K және Sc
B) Ca және Fe
C) Br және Ca
D) K және V
E) V және Fe

№ 27
C^{4+}, He^{0}, H^{-} бөлшектерінде
A) протондар саны бірдей болады
B) нуклондар саны бірдей болады
C) иондар саны бірдей болады
D) электрондар саны бірдей болады

E) нейтрондар саны бірдей болады

№ 28
Реттік нөмірдің мәні:
A) ядро зарядын көрсетеді.
B) терісэлектрлікті көрсетеді.
C) тотығу дәрежесін көрсетеді.
D) валенттілікті көрсетеді.
E) ион зарядын көрсетеді.

№ 29
Атом құрылысында период нөмірі...
A) теріс электірлікті көрсетеді.
B) ядро зарядын көрсетеді.
C) энергетикалық деңгей санын көрсетеді.
D) валенттілікті көрсетеді.
E) электрондар санын көрсетеді.

№ 30
Элементтің топ нөмірі ...
A) жоғарғы валенттілігін көрсетеді.
B) теріс электрлігін көрсетеді.
C) энергетикалық деңгейлер санын көрсетеді.
D) энергетикалық деңгейшелер санын көрсетеді.
E) ядро зарядын көрсетеді.

№ 31
Ядродағы протон саны...
A) жоғарғы оксидтер формуласын көрсетеді.
B) период нөмірін көрсетеді.
C) топ нөмірін көрсетеді.
D) ұшқыш сутекті қосылыстардың жалпы формуласын көрсетеді.
E) рет нөмірін көрсетеді.

№ 32
Натрий атомының құрамындағы протон саны:
A) 15.
B) 23.
C) 12.
D) 13.
E) 11.

№ 33
Күкірт атомындағы нейтрон саны:
A) 16.

B) 11.
C) 12.
D) 13.
E) 32.

№ 34
p деңгейшесіндегі ең көп болуы мүмкін электрон саны:
A) 10.
B) 2.
C) 14.
D) 6.
E) 18.

№ 35
Марганец элементі...
A) f-элементке жатады.
B) s-элементке жатады.
C) h-элементке жатады.
D) p-элементке жатады.
E) d-элементке жатады.

№ 36
Стронций элементі...
A) p-элементке жатады.
B) d-элементке жатады.
C) f-элементке жатады.
D) s-элементке жатады.
E) h-элементке жатады.

№ 37
Периодтық системаның үшінші периодын аяқтайтын элементтің
сыртқы электрон қабатындағы электрондар саны:
A) 18.
B) 8.
C) 6.
D) 2.
E) 14.

№ 38
Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесіндегі элемент атомының электрондық формуласы: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^1$ бойынша элементтің реттік нөмірін анықтаңыз.
A) 8.
B) 18.
C) 6.

D) 13.
E) 10.

№ 39
Реттік нөмірі 17 болатын атомда барлық p-электрон саны:
A) 17.
B) 18.
C) 11.
D) 6.
E) 8.

№ 40
Күкірт атомындағы жалпы s-электрондар санын көрсетіңіз.
A) 8.
B) 10.
C) 18.
D) 6.
E) 16.

№ 41
Электрондық формуласы $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$ болатын
элементтің ядросындағы протон саны:
A) 14.
B) 18.
C) 10.
D) 7.
E) 12.

№ 42
Cl^- ионының сыртқы қабатындағы электрон саны:
A) 8.
B) 1.
C) 5.
D) 7.
E) 6.

№ 43
Азот атомы сыртқы электрон қабатын аяқтау үшін қосып алатын электрон саны:
A) 3.
B) 2.
C) 5.
D) 4.
E) 1.

№ 44

Элементтің электрондық формуласы $3s^2 3p^4$ болып аяқталады, осы элементтің реттік нөмірін анықтаңыз.
A) 16.
B) 10.
C) 6.
D) 12.
E) 14.

№ 45
Реттік нөмірі 17-ге тең элементтің электрондық формуласын құрыңыз. Атомның максимал қозған күйіндегі жұптаспаған электрон санын көрсетіңіз.
A) 7.
B) 9.
C) 5.
D) 1.
E) 3.

№ 46
р-элементке жатады:
A) Fe.
B) Zn.
C) Na.
D) Al.
E) Mg.

№ 47
Изотоп ядроларының айырмашылығы:
A) Энергетикалық деңгей санымен.
B) Протон және нейтрон сандарымен.
C) Электрон сандарымен.
D) Протон сандарымен.
E) Нейтрон сандарымен.

№ 48
Изотоптар қатары:
A) ^{16}O, ^{32}S, ^{12}C.
B) ^{41}K, ^{41}Ca, ^{41}Sc.
C) ^{23}Na, ^{23}Li, ^{23}Ca.
D) ^{40}Ar, ^{40}K, ^{40}Ca.
E) ^{16}O, ^{17}O, ^{18}O.

№ 49
P^{-3} ионының жалпы электрон саны:
A) 15.

B) 14.
C) 8.
D) 9.
E) 18.

№ 50
Қалыпты күйде жұптаспаған электрон саны максималды болатын элемент:
A) P.
B) Br.
C) Cl.
D) C.
E) O.

№ 51
Сыртқы электрон қабатындағы электрондары мына формуламен:
$3d^6\ 4s^2$ көрсетілетін және массасы 56 болатын элемент атомының нейтрон санын көрсетіңіз.
A) 56.
B) 15.
C) 45.
D) 30.
E) 60.

№ 52
Реттік нөмірі 29-шы элементтің энергетикалық деңгей саны:
A) 3.
B) 2.
C) 5.
D) 4.
E) 1.

№ 53
Атомның электрондық формуласы: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2$
бейнеленген. Элементтің реттік нөмірін анықтаңыз.
A) 20.
B) 25.
C) 30.
D) 35.
E) 40.

№ 54
S^{2-} ионының сыртқы электрон қабатындағы электрон санын көрсетіңіз.
A) 6.
B) 8.

C) 5.
D) 3.
E) 10.

№ 55
S^{2-} ионының сыртқы электрон қабатындағы р-электрон саны:
A) 6.
B) 3.
C) 2.
D) 4.
E) 5.

№ 56
N^{3-} ионындағы жалпы электрон саны:
A) 7.
B) 8.
C) 10.
D) 18.
E) 3.

№ 57
Al^{3+} ионынындағы жалпы электрон саны:
A) 10.
B) 14.
C) 13.
D) 12
E) 11.

№ 58
Атомдық радиусы ең үлкен элементтің электрондық формуласы:
A) $1s^22s^22p^5$.
B) $1s^22s^1$.
C) $1s^22s^22p^6$.
D) $1s^22s^22p^1$.
E) $1s^22s^22p^3$.

№ 59
Реттік нөмірі 17 -ші элементтің электрондық конфигурациясы:
A) $3s^23p^3$.
B) $3s^23p^5$.
C) $3s^23p^1$.
D) $3s^23p^2$.
E) $3s^23p^4$.

№ 60

Терісэлектрлігі ең төмен элемент:
A) N.
B) As.
C) P.
D) Sb.
E) Bi.

№ 61
Салыстырмалы атомдық массасы 32 және реттік нөмірі 16 болатын элементтің атомындағы нейтрон саны:
A) 40.
B) 12.
C) 32.
D) 16.
E) 8.

№ 62
19 протоны, 20 нейтроны және 19 электроны бар элементтің салыстырмалы атомдық массасы:
A) 39.
B) 26.
C) 38.
D) 19.
E) 78.

№ 63
19 протоны, 20 нейтроны және 19 электроны бар элементтің атом ядросының заряды:
A) 39.
B) 20.
C) 26.
D) 40.
E) 19.

№ 64
Сыртқы қабатының электрондық конфигурациясы ns^2 np^5 элемент берілген.
A) Галоген.
B) Инертті зат.
C) Асыл газ.
D) Металл.
E) Сітілік металл.

№ 65

Атомының электрондық конфигурациясы: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$ болатын элемент периодтық системадағы орналасқан тобын көрсетіңіз:
A) Жетінші топта.
B) Бесінші топта.
C) Бірінші топта.
D) Екінші топта.
E) Төртінші топта.

№ 66
Атомының электрондық конфигурациясы: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$
болатын элемент сутекпен түзетін қосылыстың жалпы формуласы:
A) $H_4Э$.
B) $H_3Э$.
C) $H_2Э$.
D) НЭ.
E) $H_5Э$.

№ 67
Электрондық конфигурациясы: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$ элемент атомының қалыпты жағдайда жұптаспаған электрон саны:
A) 1.
B) 5.
C) 2.
D) 4.
E) 3.

№ 68
Мына иондарда N^{-3} және AI^{+3} жалпы электрон саны тең ...
A) 13.
B) 16.
C) 7.
D) 14.
E) 20.

№ 69
Селен атомына сыртқы электрондық қабатын
толықтыру үшін қажет электрондар саны
A) 1.
B) 6.
C) 5.
D) 4.
E) 2.

№ 70

$^{40}_{18}Ar$ атомы ядросының құрамында ...

A) 40 протон, 18 нейтрон бар.
B) 22 протон, 18 нейтрон бар.
C) 18 протон, 22 нейтрон бар.
D) 18 протон, 40 нейтрон бар.
E) 18 протон, 18 нейтрон бар.

№ 71

$^{15}_{8}O$ атомы ядросының құрамында ...

A) 8 протон, 15 нейтрон бар.
B) 8 протон, 7 нейтрон бар.
C) 15 протон, 8 нейтрон бар.
D) 8 протон, 8 нейтрон бар.
E) 7 протон, 8 нейтрон бар.

№ 72

$^{40}_{19}K$ атомы ядросының құрамында:

A) 19 протон, 21 нейтрон бар.
B) 21 протон, 19 нейтрон бар.
C) 19 протон, 40 нейтрон бар.
D) 40 протон, 19 нейтрон бар.
E) 19 протон, 19 нейтрон бар.

№ 73

Реттік нөмірі 20-шы элементтің атомындағы энергетикалық деңгей саны:

A) 7.
B) 3.
C) 4.
D) 6.
E) 5.

№ 74

$^{119}_{50}Sn$ атомы ядросының құрамында ...

A) 119 протон, 50 нейтрон бар.
B) 50 протон, 50 нейтрон бар.
C) 50 протон, 69 нейтрон бар.
D) 69 протон, 50 нейтрон бар.
E) 50 протон, 119 нейтрон бар.

№ 75

$^{37}_{17}Cl$ атомы ядросының құрамында ...

A) 17 протон, 20 нейтрон бар.

B) 17 протон, 17 нейтрон бар.
C) 37 протон, 17 нейтрон бар.
D) 20 протон, 17 нейтрон бар.
E) 17 протон, 37 нейтрон бар.

№ 76
Реттік нөмірі 13-ке тең элементтің сыртқы электрон қабатындағы электрондар саны ...
A) 5.
B) 3.
C) 4.
D) 2.
E) 1.

№ 77
$^{9}_{4}Be$ атомы ядросының құрамында:
A) 4 протон, 4 нейтрон бар.
B) 4 протон, 5 нейтрон бар.
C) 9 протон, 4 нейтрон бар.
D) 5 протон, 4 нейтрон бар.
E) 4 протон, 9 нейтрон бар.

№ 78
$^{127}_{53}I$ атомы ядросының құрамында:
A) 53 протон, 127 нейтрон бар.
B) 53 протон, 53 нейтрон бар.
C) 53 протон, 74 нейтрон бар.
D) 74 протон, 53 нейтрон бар.
E) 127 протон, 53 нейтрон бар.

№ 79
Азот атомына сыртқы электрондық қабатын толықтыру үшін қажет электрондар саны:
A) 1.
B) 5.
C) 2.
D) 4.
E) 3.

№ 80
Реттік нөмірі 12-ге тең элементтің сыртқы электрон қабатындағы электрон саны:
A) 4.
B) 2.

C) 5.
D) 6.
E) 3.

№ 81
Реттік нөмірі 37-ге тең элементтің электрон қабатының саны:
A) 4.
B) 2.
C) 6.
D) 5.
E) 3.

№ 82
$^{65}_{30}Zn$ атомы ядросының құрамында:
A) 65 протон, 30 нейтрон бар.
B) 30 протон, 65 нейтрон бар.
C) 35 протон, 30 нейтрон бар.
D) 30 протон, 35 нейтрон бар.
E) 30 протон, 30 нейтрон бар.

№ 83
Бор атомының қосылыс түзгенде валенттілік электрондар саны:
A) 5.
B) 1.
C) 2.
D) 3.
E) 4.

№ 84
Реттік нөмірі 49-шы элементтің электрон қабатының саны:
A) 6.
B) 4.
C) 5.
D) 7.
E) 3.

№ 85
$^{31}_{15}P$ атомы ядросының құрамында:
A) 15 протон, 15 нейтрон бар.
B) 31 протон, 15 нейтрон бар.
C) 16 протон, 15 нейтрон бар.
D) 15 протон, 16 нейтрон бар.
E) 15 протон, 31 нейтрон бар.

№ 86
Реттік нөмірі 56-ға тең элементтің электрон қабатының саны:
A) 5.
B) 4.
C) 3.
D) 6.
E) 2.

№ 87
Реттік нөмірі 25-ке тең элементтің электрон қабатының саны:
A) 7.
B) 4.
C) 5.
D) 6.
E) 3.

№ 88
Реттік нөмірі 33-ке тең элементтің сыртқы электрон қабатындағы электрондар саны:
A) 4.
B) 3.
C) 2.
D) 1.
E) 5.

№ 89
$^{222}_{86}Rn$ атомы ядросының құрамында:
A) 86 протон, 222 нейтрон бар.
B) 86 протон, 136 нейтрон бар.
C) 86 протон, 86 нейтрон бар.
D) 222 протон, 86 нейтрон бар.
E) 136 протон, 86 нейтрон бар.

№ 90
Реттік нөмірі 36-ға тең элементтің электрон қабатының саны:
A) 4.
B) 7.
C) 6.
D) 3.
E) 5.

№ 91
$^{16}_{8}O$ және O^{-2} бөлшектеріндегі барлық p-электрондардың санын анықтаңыз.

A) 12.
B) 10.
C) 14.
D) 6.
E) 16.

№ 92
$^{64}_{29}Cu$ атомы ядросының құрамында:
A) 29 протон, 35 нейтрон бар.
B) 64 протон, 29 нейтрон бар.
C) 29 протон, 64 нейтрон бар.
D) 29 протон, 29 нейтрон бар.
E) 35 протон, 29 нейтрон бар.

№ 93
Солдан оңға қарай терісэлектрлігі өсетін элементтер қатарын жазыңыз:
A) O→N→C→B.
B) Mg→Ca→Sr→Ba.
C) F→Cl→Br→J.
D) Si→P→S→Cl.
E) Li→Na→K→Rb.

№ 94
Электрондық формулалардан алюминий атомының электрондық формуласын табыңыз.
A) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$.
B) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$.
C) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$.
D) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$.
E) $1s^2 2s^1$.

№ 95
Кальций атомының электрондық формуласын белгілеңіз.
A) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$.
B) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$.
C) $1s^2\ 2s^2$.
D) $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$.
E) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$.

№ 96
Активтігі ең жоғары металл:

A) Барий.
B) Калий.
C) Литий.
D) Натрий.
E) Магний.

№ 97

Сутек атомының $^{1}_{1}H$ ядросындағы нейтрон саны:

A) 2.
B) 4.
C) 0,5.
D) 1.
E) 0.

№ 98

Сутектің изотопы дейтерий - $^{2}_{1}D$. Атом ядросындағы нейтрон саны:

A) 1.
B) 0.
C) 4.
D) 2.
E) 0,5.

№ 99

Берілген конфигурациялардың ішіндегі іс жүзінде болмайтыны -

A) $3d^5$
B) $2s^2$
C) $3p^1$
D) $4f^7$
E) $2d^5$

№ 100

d деңгейшелері бар элементтер

A) K және V
B) K және Sc
C) V және Fe
D) Br және Ca
E) Ca және Fe

№ 101

C^{4+}, He^0, H^- бөлшектерінде

A) иондар саны бірдей болады.
B) нейтрондар саны бірдей болады.
C) протондар саны бірдей болады.

D) нуклондар саны бірдей болады
E) электрондар саны бірдей болады.

№ 102
Литий атомында болатын бμлшектер саны
A) 3 электрон және 5 протон
B) 3 протон және 4 нейтрон
C) 6 протон және 1 электрон
D) 3 протон және 7 электрон
E) 7 протон және 7 нейтрон

№ 103
Ядро құрамы
A) протондар
B) катион және анион
C) протон және нейтрон
D) электрондар
E) электрон және нейтрон

№ 104
Атомның электрон саны
A) нейтрон санынан аз
B) протонға тең
C) протон санынан көп
D) нейтронға тең
E) салыстырмалы атомдық массаға тең

№ 105
Протон заряды
A) теріс
B) нейтраль және оң
C) нейтраль
D) теріс және оң
E) оң

№ 106
Натрий атом ядросында протон және нейтрон саны
A) 11 және 11
B) 11 және10
C) 12 және 11
D) 11 және 12
E) 12 және 9

№ 107
Атомдық массасы 32-ге тең атом ядросында 16 нейтрон бар химиялық элемент

A) фосфор
B) аргон
C) оттек
D) хлор
E) күкірт

№ 108
Ядросында протон саны бірдей, массалары әр түрлі атомдар
A) изобарлар
B) изомерлер
C) изотоптар
D) цис-трансизомерлер
E) гомологтар

№ 109
S – электрон бұлтының пішіні:
A) шар
B) сызықтық
C) пирамида
D) гантель тәрізді
E) тетраэдр

№ 110
2-ші энергетикалық деңгейдегі электрон саны
A) 2e
B) 8e
C) 32e
D) 1e
E) 18e

№ 111
Реттік №13 элемент орналасқан топ:
A) 3
B) 4
C) 2
D) 1
E) 5

№ 112
$1s^2 2s^2 \ 2p^6 \ 3s^2 \ 3p^5$ электрондық формула сәйкес келетін элемент
A) оттегі
B) күкірт
C) аргон
D) фосфор

E) хлор

№ 113
Кальцийдің сыртқы энергетикалық деңгейіндегі электрон саны:
A) 5e
B) 3e
C) 2e
D) 1e
E) 4e

№ 114
Фосфор атомындағы электрон саны
A) 12
B) 15
C) 9
D) 14
E) 8

№ 115
Индий №49 атомының сыртқы қабатындағы электрондар саны
A) 5
B) 4
C) 1
D) 3
E) 2

№ 116
Кремнийдің химиялық таңбасы
A) Sc
B) Si
C) Sb
D) S
E) Se

№ 117
Сутегінің химиялық таңбасы
A) He
B) Hg
C) Ho
D) Hf
E) H

№ 118
Кальцийдің химиялық таңбасы
A) K

B) Cr
C) Cs
D) Ca
E) C

№ 119
Темірдің химиялық таңбасы
A) Fe
B) Zn
C) Cu
D) F
E) Al

№ 120
Hg- химиялық таңбасының оқылуы
A) гидраргирум
B) гидрогели
C) гидрогениум
D) плюмбум
E) купрум

№ 121
Ag- химиялық таңбасының оқылуы
A) аш
B) алюминий
C) аргентум
D) феррум
E) аурум

№ 122
Келесі электрондық конфигурацияға ие болатын элементті атаңдар:
$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$
A) Ca
B) Ne
C) C
D) O
E) F

№ 123
Na - электрондық конфигурациясын анықтаңдар
A) $1s^2,2s^2,2p^3$
B) $1s^2,2s^2,2p^6,3s^2$
C) $1s^2,2s^2,2p^6,3s^1$
D) $1s^2,2s^2,2p^6$

E) $1s^2,2s^2,2p^4$

№ 124
Темірдің период ж‰йесіндегі реттік нөмірі:
A) 18
B) 25
C) 15
D) 26
E) 20

№ 125
Алюминийдің период ж‰йесіндегі реттік нөмірі:
A) 12
B) 15
C) 13
D) 11
E) 14

№ 126
Элементтің реттік нөмірі көрсетеді:
A) протон және изотоп санын
B) протон және электрон санын
C) протон және нуклон санын
D) протон және нейтрон санын
E) нейтрон және электрон санын

№ 127
Алюминий ядросындағы протон саны:
A) 14
B) 13
C) 16
D) 27
E) 15

№ 128
Сыртқы энергетикалық деңгейі аяқталған элементтің реттік нөмірі:
A) 19
B) 17
C) 14
D) 18
E) 16

№ 129
Осы элементің электрондық формуласы ... $4s^2$

A) Ba
B) Mg
C) Ca
D) Sr
E) Be

№ 130
Азот пен күкірт орналасқан топтардың нөмірі:
A) V и VIII
B) V и III
C) V и VII
D) V и IV
E) V и VI

№ 131
Галогендер топшасына жататын элементтер жұбы:
A) I, Fe
B) At, Cl
C) Cl, S
D) F, S
E) Br, O

№ 132
Ядросында 26 протоны бар элемент:
A) Ba
B) Cu
C) Zn
D) Fe
E) Al

№ 133
$^{28}_{14}Si$ кремний атомының ядросының құрамында
A) 28 нейтрон, 28 протон
B) 28 нейтрон, 14 протон
C) 14 протон, 28 нейтрон
D) 14 нейтрон, 14 протон
E) 28 протон, 14 нейтрон

№ 134
Реттік нөмірі 21 элементтің энергетикалық деңгей саны:
A) 5
B) 4
C) 7
D) 3

E) 6

№ 135
20 протон 20 нейтрон және 20 электроны бар элементтің салыстырмалы атомдық массасы
A) 20
B) 78
C) 60
D) 40
E) 68

№ 136
Салыстырмалы атомдық массасы 64 және реттік нөмірі 29 тең болатын элемент атомындағы нейтрон саны
A) 40
B) 60
C) 35
D) 38
E) 80

№ 137
Ca^{2+} ионының жалпы электрон саны
A) 20
B) 10
C) 18
D) 22
E) 40

№ 138
Электрондық формуласы ...$3d^{10}4s^2$ болатын, салыстырмалы атомдық массасы 65-ке элементтің атомдағы нейтрон саны:
A) 60
B) 55
C) 35
D) 44
E) 40

№ 139
Изотоптар орналасқан қатар
A) ^{2}H; ^{1}H; ^{44}Sc
B) ^{1}H; ^{39}K; ^{41}Ca
C) ^{23}Na; ^{8}Li; ^{2}H
D) ^{16}O; ^{17}O; ^{18}O
E) ^{39}K; ^{41}Ca; ^{44}Sc

№ 140
Элементтің электрондық формуласы ...$3s^2$ $3p^6$ $4s^2$ $3d^1$ болса, оның реттік нөмірі
A) 21
B) 14
C) 22
D) 18
E) 10

№ 141
Бесінші периодта, бесінші топтың негізгі топшасында орналасқан элементтің реттік нөмірі
A) 75
B) 43
C) 35
D) 51
E) 53

№ 142
Реттік нөмірі 56-шы элементтің электрон қабатының саны
A) 5
B) 4
C) 7
D) 6
E) 8

№ 143
Бір орбитальда спиндері қарама-қарсы (антипаралельді)
A) үш жұп электрон орналасады
B) үш электрон орналасады
C) екі электрон ғана орналасады
D) бір ғана электрон орналасады
E) төрт жұп электрон орналасады

№ 144
Энергетикалық деңгейдегі электрондардың максималь санын анықтайтын формула:
A) $N = 2n^2$
B) $N = 2n^0$
C) $N = 2n$
D) $N = 2n^3$
E) $N = 2n^2 + 2$

№ 145

Энергетикалық деңгейлерде электрондары 2,8,5 болып орналасқан элемент
A) бром
B) фосфор
C) азот
D) алюминий
E) хлор

1	E
2	B
3	E
4	E
5	D
6	B
7	B
8	D
9	A
10	A
11	E
12	A
13	A
14	A
15	C
16	E
17	D
18	A
19	B
20	A
21	A
22	B
23	E
24	B
25	E
26	E
27	D
28	A
29	C
30	A
31	E
32	E
33	A
34	D
35	E
36	D
37	B
38	D
39	C
40	D
41	A
42	A

43	A
44	A
45	A
46	D
47	E
48	E
49	E
50	A
51	D
52	D
53	C
54	B
55	A
56	C
57	A
58	B
59	B
60	E
61	D
62	A
63	E
64	A
65	A
66	D
67	E
68	E
69	E
70	C
71	B
72	A
73	C
74	C
75	A
76	B
77	B
78	C
79	E
80	B
81	D
82	D
83	D
84	C
85	D
86	D
87	B
88	E
89	B
90	A
91	B
92	A
93	D
94	D

95	A
96	C
97	E
98	A
99	E
100	C
101	E
102	B
103	C
104	B
105	E
106	D
107	E
108	C
109	A
110	B
111	A
112	E
113	C
114	B
115	D
116	B
117	E
118	D
119	A
120	A
121	C
122	B
123	C
124	D
125	C
126	B
127	B
128	D
129	C
130	E
131	B
132	D
133	D
134	B
135	D
136	C
137	C
138	C
139	D
140	A
141	D
142	D
143	C
144	A
145	B